République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

Université de Sfax

École nationale d'Ingènieurs
de Sfax

Departement :
Génie informatique
et Mathèmatiques appliquées

Rapport de stage

présenté à

**L'École Nationale d'Ingénieurs
de Sfax**

filiére

**Génie informatique
et Mathèmatiques appliquées**

Realisé en :

TunBra-Msign

par

Nejmeddin Ben Maatoug

Modèle IA pour la conversion d'images braille en texte lisible

Sous l'encadrement de :

Mme.BOUDOUR AMMAR Encadrante academique
M.MONTASSAR MOUSSA Encadrant industriel

REMERCIEMENT

Je remercie sincèrement Madame AMMAR BOUDOUR, mon encadrante à l'ENIS, pour l'autonomie qu'elle m'a accordée, ses connaissances partagées et ses précieux conseils. Ce fut un privilège d'être encadré par elle.

Je souhaite exprimer toute ma reconnaissance à Monsieur MOUSSA MONTASSAR, mon encadrant industriel, pour son accompagnement constant, ses conseils éclairés et les connaissances précieuses qu'il m'a partagées tout au long de cette expérience enrichissante. C'était un honneur et une source d'inspiration d'avoir été encadré par lui.

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à toute l'équipe de TunBra-Msign, pour son professionnalisme, son soutien indéfectible et sa collaboration précieuse. Votre engagement et votre expertise ont été essentiels pour la réussite de ce projet.

Je souhaite exprimer toute ma gratitude au corps enseignant de l'ENIS, pour son dévouement, son expertise pédagogique et les connaissances précieuses qu'il m'a transmises. Merci pour votre soutien inestimable tout au long de mon parcours académique.

.

TABLE DES MATIÈRES

LISTE DES FIGURES **iv**

LISTE DES ABRÉVIATIONS **v**

INTRODUCTION GÉNÉRALE **1**

1 Analyse de besoin et étude préalable **2**

1.1 INTRODUCTION 3

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil 3

1.2.1 Organisme d'acceuil 3

1.3 Présentation du projet 4

1.3.1 Cadre du projet 4

1.3.2 Problématique 4

1.3.3 Objectif du projet 5

1.3.4 Étude de l'existant 6

1.3.5 Avantages de l'existant 7

1.3.6 Critique de l'existant 7

1.3.7 Solution proposée 8

1.4 Méthodologie de travail et planification 9

1.4.1 Méthode Scrum 9

1.4.1.1 Acteurs clés et éléments de la méthode Scrum 9

1.5 CONCLUSION 10

2 Implémentation et Réalisation **11**

2.1 INTRODUCTION 12

2.2 Environnement de Développement 12

2.2.1 Environnement matériel 12

2.2.1.1 Environnement logiciel 12

2.2.2 Langages de programmation, Frameworks et technologies utilisées . . . 14

2.2.2.1 Python 14
2.2.2.2 Keras 14
2.3 Implémentation du Modèle de Reconnaissance de Braille 15
2.3.1 Prétraitement des Données 15
2.3.2 Création du Modèle 15
2.3.3 Entraînement du Modèle 16
2.3.4 Évaluation et Validation 16
2.3.5 Intégration avec l'Application Mobile 16
2.4 Conclusion 16

3 Résultat **17**
3.1 INTRODUCTION 18
3.2 Sprint 1 : S'inscrire, s'authentifier et créer des formulaires 18
3.2.1 Analyse des besoins 18
3.2.1.1 Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 1 18
3.2.1.2 Diagramme de classe du Sprint 1 19
3.3 Interfaces liées à un utilisateur 19
3.3.1 Interface : S'inscrire 19
3.3.2 Interface : S'Authentifier 20
3.3.3 Interface : Créer un nouveau formulaire 21
3.4 Conclusion 21

4 Réalisation du Release 2 **22**
4.1 INTRODUCTION 23
4.1.1 Analyse des besoins 23
4.1.1.1 Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 2 23

CONCLUSION GÉNÉRALE **24**

LISTE DES FIGURES

1.1 TunBra-Msign logo 4
1.2 Logo du BRF OCR 6

2.1 Logo de Google Colab 13
2.2 Logo de TensorFlow 13
2.3 Logo de Python 14
2.4 Logo de Keras 15

3.1 Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 1 18
3.2 Page d'inscription 19
3.3 Page d'authentification 20
3.4 Page de création du formulaire 21

LISTE DES ABRÉVIATIONS

JS JavaScript

JSON JavaScript Object Notation

UI User Interface

INTRODUCTION GÉNÉRALE

L'avènement de l'intelligence artificielle a ouvert de nouvelles perspectives dans le domaine de l'accessibilité numérique. Parmi les applications prometteuses de cette technologie figure la conversion d'images en braille en texte lisible, un outil essentiel pour faciliter la communication et l'accès à l'information pour les personnes malvoyantes.

Ce rapport explore le processus de développement d'un modèle d'IA dédié à cette tâche, mettant en lumière les défis techniques rencontrés, les solutions implémentées et les bénéfices potentiels pour les utilisateurs finaux. En tant que stagiaire, mon rôle a été de contribuer à la conception et à la réalisation de ce modèle, en utilisant des technologies modernes telles que Python, TensorFlow et des datasets.

Nous commencerons par examiner le contexte et la nécessité croissante de tels outils de conversion dans le cadre de l'inclusion numérique. Ensuite, nous plongerons dans les détails techniques du développement, en mettant en évidence les choix architecturaux, les fonctionnalités clés implémentées et les considérations de précision et de performance du modèle.

Enfin, nous évaluerons l'impact potentiel de cette application sur les utilisateurs malvoyants, en analysant les résultats obtenus et les perspectives d'amélioration future. Ce rapport vise à offrir une compréhension approfondie du processus de développement d'un modèle d'IA pour la conversion d'images braille en texte, ainsi qu'une vision claire de son rôle dans l'amélioration de l'accessibilité numérique et de l'expérience utilisateur pour les personnes malvoyantes.

Chapitre

1 Analyse de besoin et étude préalable

Sommaire

1.1 INTRODUCTION **3**

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil **3**

1.2.1 Organisme d'acceuil 3

1.3 Présentation du projet **4**

1.3.1 Cadre du projet 4

1.3.2 Problématique 4

1.3.3 Objectif du projet 5

1.3.4 Étude de l'existant 6

1.3.5 Avantages de l'existant 7

1.3.6 Critique de l'existant 7

1.3.7 Solution proposée 8

1.4 Méthodologie de travail et planification **9**

1.4.1 Méthode Scrum 9

1.5 CONCLUSION **10**

1.1 INTRODUCTION

Ce chapitre présente notre projet dans son contexte, en incluant l'organisme d'accueil et le sujet traité. Dans la première partie, nous évaluerons les solutions existantes pour la conversion d'images braille en texte, en identifiant leurs limites et en proposant des améliorations pour notre solution basée sur l'IA. La deuxième partie détaillera les méthodes de travail que nous avons utilisées, expliquant notre approche et les étapes clés du développement de notre modèle d'IA.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

1.2.1 Organisme d'acceuil

L'entreprise collabore étroitement avec diverses organisations, notamment des associations pour personnes malvoyantes, des bibliothèques et des institutions éducatives, afin de développer des technologies d'assistance adaptées aux besoins réels des utilisateurs. Leurs projets précédents incluent des systèmes de reconnaissance de caractères pour différentes langues et alphabets, ainsi que des outils de synthèse vocale avancés.

L'équipe de TunBra-Msign est composée d'ingénieurs en développement logiciel, d'experts en apprentissage automatique et en traitement d'images, ainsi que de spécialistes en accessibilité numérique. Leur approche collaborative et multidisciplinaire permet d'aborder les défis complexes de la conversion braille-texte de manière innovante et efficace.

Au cœur de ce projet, j'ai eu l'opportunité de travailler sous la supervision de M. MONTASSAR MOUSSA, ingénieur principal chez TunBra-Msign, expert reconnu dans le domaine de l'IA et de l'accessibilité numérique. Son expertise et ses conseils ont été déterminants dans le développement de notre modèle de conversion d'images braille en texte lisible. De plus, j'ai bénéficié de l'encadrement académique de Mme BOUDOUR AMMAR, professeure à l'université, qui a apporté une perspective académique précieuse à ce projet industriel.

FIGURE 1.1 – TunBra-Msign logo

1.3 Présentation du projet

1.3.1 Cadre du projet

Ce travail s'inscrit dans le cadre de mon stage de fin d'études à l'École Nationale d'Ingénieurs de Sfax, dans la filière Génie Informatique et Mathématiques Appliquées. Il s'est déroulé au sein de l'entreprise "TunBra-Msign", qui développe actuellement une imprimante braille innovante. Ma mission spécifique consistait à concevoir et réaliser un modèle d'IA pour la conversion d'images braille en texte normal lisible, une composante essentielle de ce projet plus large.

1.3.2 Problématique

À l'ère du numérique, l'accessibilité de l'information pour les personnes malvoyantes reste un défi majeur. Bien que le braille soit un outil essentiel pour la lecture et l'écriture, la conversion de documents braille en texte lisible par tous est souvent un processus laborieux et coûteux. De plus, avec la numérisation croissante des documents, il existe un besoin pressant de solutions automatisées pour convertir efficacement les images de textes braille en texte numérique standard.

Le développement d'un modèle d'IA pour la conversion d'images braille en texte chez "TunBra-Msign" répond à ce besoin crucial dans le cadre de leur projet d'imprimante braille innovante. L'objectif est de fournir une solution précise et rapide permettant de transformer

automatiquement des images de textes braille en texte lisible par tous, complémentant ainsi les capacités d'impression de l'appareil en développement.

L'enjeu principal réside dans la conception d'un modèle d'IA robuste, capable de gérer diverses qualités d'images produites par l'imprimante ou capturées par d'autres moyens, tout en assurant une conversion rapide et précise. Ce modèle doit non seulement simplifier le processus de conversion, mais aussi offrir une haute précision pour garantir la fidélité du texte converti. De plus, il doit être suffisamment flexible pour s'intégrer harmonieusement dans le système global de l'imprimante braille et s'adapter aux différents besoins des utilisateurs.

Ce projet explore ces défis et vise à développer une solution innovante et efficace, contribuant ainsi à améliorer l'accessibilité de l'information pour les personnes malvoyantes, à faciliter la communication entre les utilisateurs du braille et ceux qui ne le lisent pas, et à renforcer les capacités de l'imprimante braille en développement chez TunBra-Msign.

1.3.3 Objectif du projet

Le projet vise principalement à développer un modèle d'intelligence artificielle capable de convertir des images de braille en texte lisible. Les objectifs spécifiques de ce projet sont les suivants :

— **Faciliter la Reconnaissance des Images** : Créer un système intuitif qui permet aux utilisateurs de soumettre des images de braille sans nécessiter de compétences techniques particulières.

— **Intégrer des Techniques Avancées** : Utiliser des méthodes de traitement d'images et d'apprentissage automatique pour améliorer la précision de la conversion, en intégrant des algorithmes capables de reconnaître différents types de braille.

— **Garantir la Sécurité et la Confidentialité des Données** : Mettre en place des protocoles robustes pour protéger les données traitées, assurer leur confidentialité et respecter les normes en vigueur.

— **Faciliter l'Interprétation des Résultats** : Proposer des outils pour visualiser et analyser les résultats de conversion, permettant aux utilisateurs de comprendre facilement le texte généré.

— **Optimiser l'Expérience Utilisateur** : Concevoir une plateforme responsive et accessible, capable de s'adapter aux différents dispositifs et besoins des utilisateurs.

— **Renforcer la Flexibilité et l'Évolutivité** :Développer un modèle évolutif capable de s'adapter aux évolutions technologiques et aux retours d'expérience des utilisateurs.

— **Améliorer l'Efficacité des Processus** : Automatiser la conversion des images pour réduire le temps et les efforts nécessaires à la lecture du braille, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle du projet.

1.3.4 Étude de l'existant

CNN-BrailleNet Ce modèle utilise les réseaux de neurones convolutifs (CNN) pour identifier et traduire des lettres en braille à partir d'images. Il se concentre principalement sur la reconnaissance de lettres individuelles, avec une performance élevée sur des images bien segmentées.

BRF OCR BRF OCR est un outil open-source qui utilise la reconnaissance optique de caractères (OCR) pour décoder des documents en braille. Ce système se concentre sur les documents imprimés et convertit des fichiers BRF en texte lisible.

FIGURE 1.2 – Logo du BRF OCR

Dots OCR Ce modèle est conçu pour reconnaître des motifs de points en braille sur des images, en utilisant un réseau neuronal basé sur des méthodes de segmentation d'images. Il se concentre sur des documents braille non standard.

B2T (Braille-to-Text) Ce modèle combine des techniques de vision par ordinateur avec des réseaux neuronaux pour extraire du texte à partir d'images de documents braille. Il est particulièrement efficace pour traiter du braille numérique imprimé.

1.3.5 Avantages de l'existant

Les solutions actuelles de reconnaissance de braille présentent plusieurs avantages :

— **Haute précision sur des lettres individuelles** : Les modèles comme CNN-BrailleNet offrent une excellente précision dans la reconnaissance de lettres isolées, particulièrement pour des images bien segmentées.

— **Accès open-source** :Des outils comme BRF OCR sont accessibles à tous, facilitant leur utilisation pour des projets de recherche et de développement.

— **Adaptabilité aux différents types de braille** : Dots OCR prend en charge des formats de braille non standards, rendant l'outil flexible pour différentes applications.

— **Approche basée sur l'intelligence artificielle** : L'utilisation des CNN et des réseaux neuronaux permet d'automatiser la reconnaissance et d'obtenir des résultats rapides.

— **Prise en charge des documents complexes** :B2T est particulièrement adapté pour traiter des documents braille complets, offrant une solution robuste pour des projets à grande échelle.

1.3.6 Critique de l'existant

Bien que ces solutions aient leurs forces, elles présentent également certaines limitations :

— **Limitation à la reconnaissance de lettres individuelles** : Des modèles comme CNN-BrailleNet sont surtout efficaces pour des lettres isolées, mais ont des difficultés à traiter des textes complets en braille.

— **Manque de généralisation** :BRF OCR, bien que pratique pour des documents spécifiques, n'est pas toujours performant avec des images de mauvaise qualité ou des documents braille complexes.

— **Problèmes de segmentation** : Dots OCR peut rencontrer des difficultés dans la segmentation précise des points de braille, notamment en présence de bruits ou de distorsions dans l'image.

— **Performance limitée sur du braille manuscrit** :Les modèles existants ne traitent pas efficacement le braille manuscrit, qui présente des variations importantes par rapport au braille imprimé.

— **Problèmes de scalabilité** : La plupart des solutions sont conçues pour des tâches spécifiques et peuvent manquer d'évolutivité pour s'adapter à des projets plus larges, comme la conversion de volumes importants de documents braille.

1.3.7 Solution proposée

Notre solution vise à combler les lacunes identifiées dans les solutions existantes en apportant les améliorations suivantes :

— **Reconnaissance de texte complet en braille** : Contrairement aux approches centrées sur des lettres individuelles, notre modèle sera capable de traiter des textes complets en braille à partir d'images.

— **Segmentation améliorée** : Nous proposerons une méthode de segmentation d'image avancée qui pourra gérer les variations de qualité et de structure des documents en braille, notamment le braille manuscrit.

— **Performance robuste sur différents types de braille** :Le modèle sera conçu pour reconnaître à la fois le braille imprimé et le braille manuscrit, en utilisant des techniques de traitement d'images optimisées pour ces deux formats.

— **Évolutivité et rapidité** : Notre solution sera optimisée pour traiter des volumes importants de données avec des temps de traitement réduits, garantissant ainsi une meilleure performance pour des applications à grande échelle.

— **Personnalisation des résultats** : Nous introduirons une option permettant de personnaliser la conversion du texte en fonction des besoins spécifiques des utilisateurs, avec des paramètres ajustables pour la qualité et le format de sortie.

1.4 Méthodologie de travail et planification

Dans le cadre du développement de l'\textbf{imprimante braille innovante} chez TunBra-Msign, l'équipe a adopté la méthodologie \textbf{Scrum}, permettant d'optimiser les différentes étapes du projet grâce à une gestion agile. Le projet global de l'imprimante comprend plusieurs sous-projets, dont ma tâche spécifique, qui est le développement d'un modèle d'IA pour la conversion d'images de texte en braille en texte normal lisible.

1.4.1 Méthode Scrum

La méthode Scrum \cite{scrumguide} est une approche agile largement adoptée dans le développement de projets complexes. Elle se caractérise par la division du projet en sprints, des cycles de développement courts et intensifs. Chaque sprint débute par une réunion de planification (\emph{Sprint Planning}) où l'équipe définit les objectifs et décompose les tâches à accomplir.

1.4.1.1 Acteurs clés et éléments de la méthode Scrum

Dans notre projet d'imprimante braille, les rôles Scrum ont été adaptés comme suit :

— **Product Owner** :Représente les intérêts de TunBra-Msign et des utilisateurs finaux de l'imprimante braille.

— **Scrum Master** : M. MONTASSAR MOUSSA, qui facilite le processus Scrum et aide l'équipe à surmonter les obstacles.

— **Development Team** : Inclut les développeurs hardware, software, et moi-même pour la partie IA.

Les éléments clés de notre processus Scrum incluent :

- **Product Backlog** :Liste évolutive des fonctionnalités de l'imprimante braille, y compris les spécifications pour le modèle d'IA.
- **Sprint Backlog** : Tâches spécifiques à accomplir durant chaque sprint, incluant les étapes de développement du modèle d'IA.
- **Sprint** :Cycles de développement de deux semaines, au terme desquels une version améliorée du modèle d'IA est présentée.
- **Stand-up Meeting** (scrum) : Réunions quotidiennes brèves pour synchroniser les efforts de l'équipe.

1.5 CONCLUSION

Dans ce chapitre, nous avons présenté le contexte général du projet d'imprimante braille innovante chez TunBra-Msign et détaillé ma tâche spécifique de développement d'un modèle d'IA pour la conversion d'images braille en texte. Nous avons expliqué comment la méthodologie Scrum a été adaptée et appliquée à notre projet, en mettant l'accent sur son application au développement du modèle d'IA. Le chapitre suivant sera consacré à l'analyse et à la spécification des besoins du modèle d'IA développé, dans le contexte plus large de l'imprimante braille.

Chapitre

2 Implémentation et Réalisation

Sommaire

2.1 INTRODUCTION 12

2.2 Environnement de Développement 12

2.2.1 Environnement matériel 12

2.2.2 Langages de programmation, Frameworks et technologies utilisées 14

2.3 Implémentation du Modèle de Reconnaissance de Braille . . 15

2.3.1 Prétraitement des Données 15

2.3.2 Création du Modèle 15

2.3.3 Entraînement du Modèle 16

2.3.4 Évaluation et Validation 16

2.3.5 Intégration avec l'Application Mobile 16

2.4 Conclusion 16

2.1 INTRODUCTION

Ce chapitre présente les différentes étapes de la réalisation de notre projet de conversion d'images braille en texte lisible. Nous avons commencé par la description des ressources matérielles et logicielles utilisées. Ensuite, nous avons expliqué les détails de l'implémentation du modèle d'apprentissage automatique et de l'intégration des différentes étapes du projet.

2.2 Environnement de Développement

2.2.1 Environnement matériel

Notre projet a été implémenté sur un ordinateur portable dont les caractéristiques sont listées dans le tableau 2.1.

Caractéristique	Détail
Marque	MSI
Processeur	Intel(R) Core (TM) i5-11400H
Mémoire	8 GO
Stockage	512 GO SSD
Système d'exploitation	Windows 10 Home

TABLE 2.1 – Caractéristiques de l'environnement matériel

2.2.1.1 Environnement logiciel

a) Google Colab

Google Colab est un environnement de développement intégré basé sur le cloud, permettant de développer des scripts Python et d'exécuter des modèles d'apprentissage automatique avec TensorFlow. C'est un outil très utilisé pour les projets de traitement d'images, notamment grâce à sa compatibilité avec les GPU et TPU. Le logo de Google Colab est présenté à la figure 2.1.

FIGURE 2.1 – Logo de Google Colab

b) TensorFlow

TensorFlow est une bibliothèque open-source développée par Google pour le calcul numérique et l'apprentissage automatique. Elle permet d'implémenter des réseaux de neurones complexes pour le traitement des données d'image, comme celles du braille. Le logo de TensorFlow est présenté à la figure 2.2.

FIGURE 2.2 – Logo de TensorFlow

2.2.2 Langages de programmation, Frameworks et technologies utilisées

2.2.2.1 Python

Python est le langage central utilisé dans notre projet. C'est un langage de programmation polyvalent, particulièrement adapté pour le développement de solutions en apprentissage automatique. Il a été utilisé pour manipuler notre dataset et développer les réseaux neuronaux avec TensorFlow. Le logo de Python est présenté dans la figure 2.3.

FIGURE 2.3 – Logo de Python

2.2.2.2 Keras

Keras est une API de haut niveau construite sur TensorFlow, qui a facilité la construction et l'entraînement de notre modèle de deep learning. Elle est particulièrement utilisée pour la création rapide de prototypes et l'expérimentation avec différents modèles de réseaux neuronaux. Le logo de Keras est illustré à la figure 2.4.

FIGURE 2.4 – Logo de Keras

2.3 Implémentation du Modèle de Reconnaissance de Braille

2.3.1 Prétraitement des Données

Avant d'entraîner le modèle, nous avons effectué plusieurs étapes de prétraitement : 1. **Chargement et Redimensionnement** : Les images de braille ont été chargées et redimensionnées à une taille uniforme pour garantir une homogénéité dans le modèle. 2. **Normalisation des Pixels** : Les valeurs des pixels ont été normalisées entre 0 et 1 pour faciliter l'apprentissage du modèle.

2.3.2 Création du Modèle

Nous avons construit un modèle de réseau de neurones convolutifs (CNN) en utilisant Keras, qui est adapté pour traiter des images. La structure du modèle a inclus plusieurs couches de convolution, suivies de couches de pooling et de couches denses. Cette approche a permis d'extraire des caractéristiques pertinentes des images de braille.

2.3.3 Entraînement du Modèle

Le modèle a été entraîné à l'aide de notre dataset d'images de braille. Nous avons utilisé la fonction de perte appropriée et l'optimiseur Adam pour optimiser l'apprentissage. Des techniques de data augmentation ont été mises en place pour améliorer la robustesse du modèle face aux variations d'éclairage et d'orientation des images.

2.3.4 Évaluation et Validation

Après l'entraînement, le modèle a été évalué sur un ensemble de validation afin de mesurer sa précision. Nous avons également tracé des courbes d'apprentissage pour analyser le surapprentissage et ajuster les hyperparamètres.

2.3.5 Intégration avec l'Application Mobile

Enfin, le modèle a été intégré dans une application mobile développée avec Xamarin Forms, permettant aux utilisateurs de prendre des photos d'images de braille, qui sont ensuite traitées par le modèle pour afficher le texte correspondant. Cette intégration a nécessité des ajustements pour garantir une expérience utilisateur fluide.

2.4 Conclusion

En résumé, ce chapitre a exposé le processus d'implémentation de notre modèle de reconnaissance de braille, de l'environnement de développement à l'intégration finale. Chaque étape a été cruciale pour garantir le succès du projet et fournir une solution fonctionnelle qui répond aux besoins des utilisateurs.

Chapitre

3 Résultat

Sommaire

3.1 INTRODUCTION 18

3.2 Sprint 1 : S'inscrire, s'authentifier et créer des formulaires . 18

3.2.1 Analyse des besoins 18

3.3 Interfaces liées à un utilisateur 19

3.3.1 Interface : S'inscrire 19

3.3.2 Interface : S'Authentifier 20

3.3.3 Interface : Créer un nouveau formulaire 21

3.4 Conclusion 21

3.1 INTRODUCTION

Dans ce chapitre, nous planifierons la première version de notre projet en la répartissant en 2 sprints. Nous nous concentrerons sur les « user stories » pour chaque sprint afin de produire des incréments livrables. Nous aborderons également la phase d'analyse et les solutions conceptuelles en utilisant divers diagrammes pour illustrer les interactions entre les systèmes et les utilisateurs.

3.2 Sprint 1 : S'inscrire, s'authentifier et créer des formulaires

3.2.1 Analyse des besoins

3.2.1.1 Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 1

Le diagramme de cas d'utilisation du Sprint 1 illustre les interactions entre les utilisateurs (administrateurs et utilisateurs) et le système.

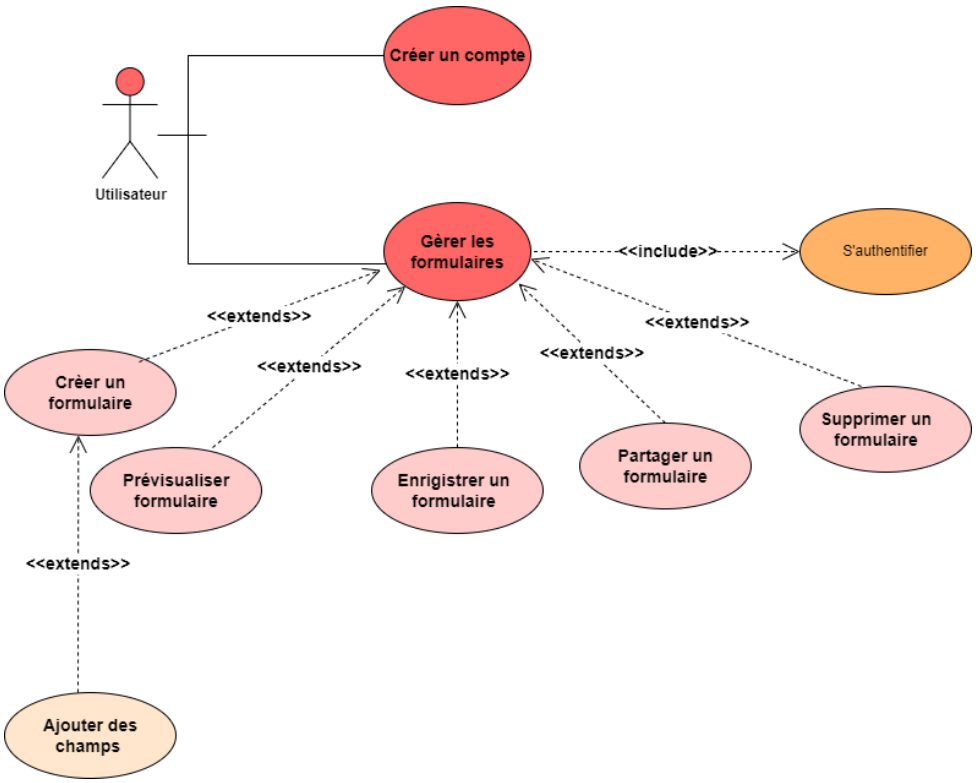

FIGURE 3.1 – Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 1

3.2.1.2 Diagramme de classe du Sprint 1

3.3 Interfaces liées à un utilisateur

3.3.1 Interface : S'inscrire

Grâce à la page d'inscription, les utilisateurs peuvent créer un compte afin de pouvoir bénéficier de nos services

FIGURE 3.2 – Page d'inscription

3.3.2 Interface : S'Authentifier

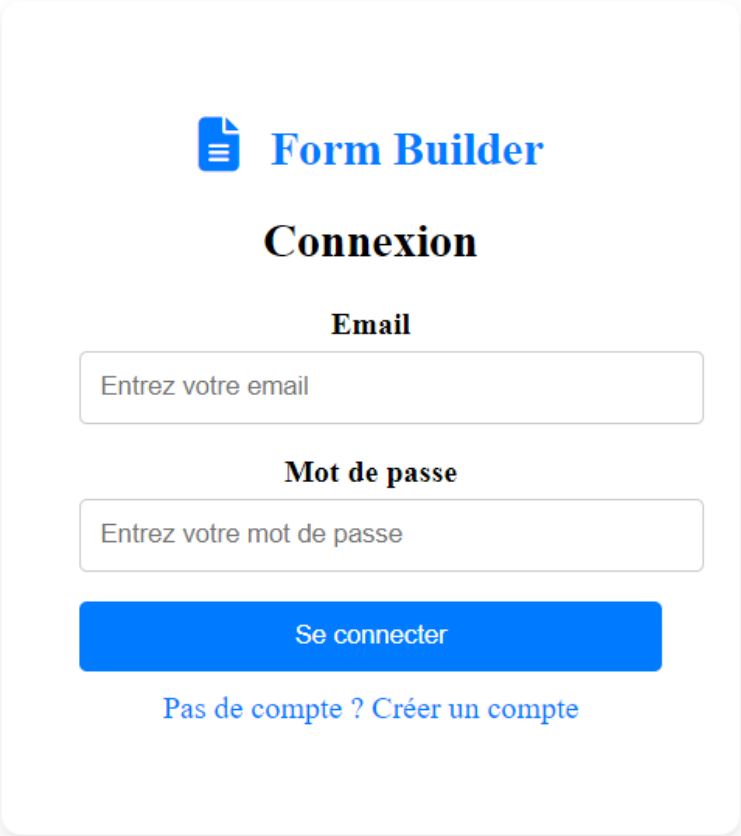

FIGURE 3.3 – Page d'authentification

3.3.3 Interface : Créer un nouveau formulaire

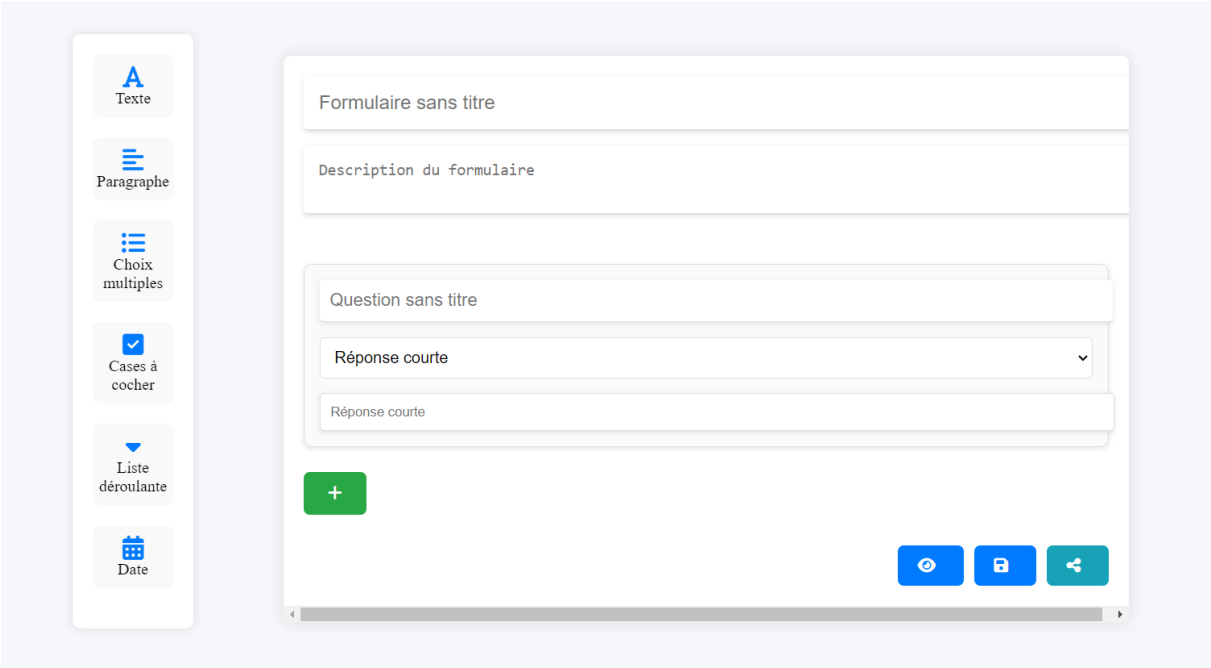

FIGURE 3.4 – Page de création du formulaire

3.4 Conclusion

Ce chapitre se focalise sur la finalisation du sprint 1, une étape cruciale dans notre processus de développement. Nous avons pris le soin de créer des diagrammes détaillés qui illustrent les interactions complexes entre les divers composants du système. Simultanément, nous avons intégré les interfaces de la plateforme, en alignant la conception avec les exigences fonctionnelles. Cette approche rigoureuse nous a permis de fournir une vue complète de la conception et de poser une base solide pour les étapes suivantes du projet.

Chapitre

4

Réalisation du Release 2

Sommaire

4.1 INTRODUCTION 23

4.1.1 Analyse des besoins 23

4.1 INTRODUCTION

Dans cette release, nous nous concentrons sur la gestion des utilisaturs et la gestion des templates.

4.1.1 Analyse des besoins

4.1.1.1 Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 2

CONCLUSION GÉNÉRALE

La réalisation de ce projet de conversion d'images braille en texte lisible a été une expérience enrichissante tant sur le plan technique que personnel. À travers le développement d'un modèle d'apprentissage automatique, nous avons exploré diverses approches et outils, tels que TensorFlow et Keras, pour traiter des données visuelles complexes et en extraire des informations pertinentes.

Au cours de ce travail, nous avons pu comprendre les défis associés à la reconnaissance de caractères en braille et les solutions techniques permettant de surmonter ces obstacles. Le modèle entraîné a démontré une capacité prometteuse à convertir les images de braille en texte lisible, ce qui constitue un pas important vers l'accessibilité pour les personnes malvoyantes.

De plus, ce projet s'inscrit dans un cadre plus large d'innovation en matière de technologie d'impression braille. La collaboration avec l'équipe de TunBra-Msign a été essentielle pour orienter le développement du modèle et s'assurer qu'il réponde aux besoins spécifiques des utilisateurs finaux.

En conclusion, ce projet a non seulement renforcé mes compétences en apprentissage automatique et en traitement d'images, mais il a également renforcé mon engagement envers des solutions technologiques qui améliorent la vie des personnes en situation de handicap. Je suis convaincu que cette recherche pourra être prolongée et approfondie, ouvrant la voie à des applications encore plus avancées dans le domaine de l'accessibilité. À l'avenir, il serait intéressant d'explorer des méthodes d'amélioration continue du modèle, ainsi que l'intégration de fonctionnalités supplémentaires pour enrichir l'expérience utilisateur.